空间状态演化论及其时间观

论文初稿　版本 0.13　2026 年 11 月 7 日

摘要：本文提出空间状态演化论，以空间及其物理状态为宇宙的基本现实。现实由物质、场、空间关系及实际发生的运动和变化构成。物理状态依自然规律演化，时间是人类用于记录、比较和计算这些变化的锚点。本文将固定基础尺度作为核心假设之一，以常参数 ΔC_0 表示。系统构成、相互作用和局部条件决定该尺度的具体计量表现。后续模型以同一个 ΔC_0 为输入，计算不同条件下的转换间隔和读数关系。本文据此区分过去、现在和未来。过去是客观发生过的历程，记忆与记录是该历程在现有状态中可能留下的痕迹。现在是实际存在的物理状态及正在发生的过程。未来是由当前状态和自然规律所允许、尚未实现的后续变化。所谓时间静止，表现为指定范围内运动及状态变化的完全停止。本文区分牛顿的绝对时间观、狭义与广义相对论的时空结构，以及由时空几何引出的块宇宙解释。随后以局部静止和反复改写历史的思想实验，检验独立流逝及历史可访问性等主张，并讨论量子理论与广义相对论结合时的时间问题。本文将“返回”定义为恢复到所选时刻的状态，并以数据还原、恢复年轻、复刻场景和复制体说明如何判定一次返回。最后考察原子钟计量、相对论、统计物理、内部钟研究及记忆实验为各项命题提供的依据。本文另设一条经验性的双钟比较规则，用于演示固定参数怎样进入可计算结果，并明确该规则的附加假设、校准方式和参数可辨识性。

关键词：空间状态演化论；时间本体论；状态转换间隔；固定基础尺度；绝对静止；固有时间

---

1 空间状态演化论的提出

本文将所提出的理论正式命名为**空间状态演化论**，以下简称“本理论”。本理论以空间及其中的物理状态为基本现实，将运动视为重要的状态特征，主张状态依自然规律演化，并以固定基础尺度 ΔC_0 为核心参数之一。时间是人类比较物理变化所建立的计量概念，独立时间不具有本体地位。

1.1 独立的时间不存在，只有空间及其物理变化

海岸被侵蚀、岩石风化、人体衰老和钟表走动，各有可以追究的物理过程。以衰老为例，人的身体经历了一系列生理变化。说一个人老了十岁，是用人为的锚点描述这一系列变化对应的间隔。十年这个读数提供了比较尺度。对身体为何发生这些变化的解释，应由生物和物理机制给出。

本文所说的“只有空间”，是说宇宙的基本描述以空间及其中的物理状态为起点。这里的空间有物质与场，物理状态包含描述相关过程所需的信息，例如物质的分布、运动、内部结构及相互作用。物体占据相同的位置，内部状态仍可能不同。该立场把所有变化的解释交给物理规律，并否认时间作为独立的物理存在。时间坐标、秒和年

则属于人创造的一种对客观变化的计量与描述。计量锚点由人选择。只要一个物理过程足够稳定，其重复次数就可以用来比较其他过程。钟累计了多少次振荡，是两个物理过程建立对应的一种方式。人规定单位、选取钟并读取结果。即使没有观察者，物理过程及其对应关系仍可存在。

这里有三个层次的主张。第一，时间单位和计时方法属于对物理变化的描述。第二，本文提出更强的本体论命题，即时间不存在于宇宙的基本结构中。若该命题能成为物理理论，就应从空间状态与接续规律中重建顺序、间隔和钟差。第三，本文另行采用单一实际历史假设，并主张过去与未来具有不同的存在地位。计时可以借助物理过程完成，这一事实本身不足以决定后两个命题。第 1.5 节规定固定基础尺度参数 ΔC_0。它与空间状态及其接续规律共同构成本文的理论起点，后续推导以此为前提。

1.2 过去、现在与未来的定义

宇宙只有正在实现的物理现实。早先发生的过程构成过去，现有状态由实际发生的过程形成，后续变化的范围由自然规律与物理条件约束。以下分别定义三者，并说明每一定义如何用于判断一个具体事件。

1.2.1 过去是已经发生的物理历程

过去指已经发生过的运动、相互作用和状态转变。早先的状态曾经实际存在。它作为系统当下状态的阶段已经结束。本文据此主张，过去没有作为一个与当前状态并存、可重新进入的物理场所。历史的真实性在于过程曾经发生。

需要区分历史过程、历史状态和当前痕迹。历史过程是当初实际发生的变化。历史状态是系统在该过程特定阶段曾有的物理状态。痕迹则是保留在当前现实中的物理结果，例如人的记忆、照片、磨损的岩石和仪器记录。此时仍实际存在的是这些痕迹及其载体。它们可以提供有关早先状态的信息，也可能受损、消失或只能支持不完整的推断。

假设一处无人观察的山坡曾发生塌方，后来地貌又被多次改造，相关痕迹全部消失。此时，对塌方的认定缺少观测根据。但它仍然属于实际历史。即使所有人都失去关于同一件事的记忆，改变的也是当前脑状态以及可获得的历史信息。因此，本文把事件是否发生、当前能否知道，以及记录在模型中如何表示，视为三个独立问题。物理现实与历史的发生均独立于人的意识。

1.2.2 现在是宇宙实际存在的物理状态

现在指实际存在的物理状态及正在发生的物理过程。描述一个人现在的状态，包括其身体、位置、活动和脑中已有的记忆。记忆的内容可以指向过去，承载记忆的神经状态则实际存在于当下。描述一杯水的现在，可以给出温度、流动和周围环境，还

可以描述正在进行的热量交换。现在包含现实中的运动和相互作用。时间轴上的指针或坐标只是对有关状态进行标记的工具。

当下状态可以是先前变化的实际结果，也是后续变化所面对的物理条件。它同时容许某些部分继续变化、另一些部分保持原状。例如，人在房间内走动时，一座固定在墙上的架子可以持续保持同一位置。是否发生变化取决于比较的是哪些物理量。完整的局部静止则要求更强的条件，见第 1.3 节。

“宇宙实际存在的状态” 在这里是关于现实内容的主张。落实到测量时，状态要通过具体系统、事件和参照过程来描述。对于远隔事件，若要谈它们是否同时，需要指定参考系或同步方式。狭义相对论允许不同惯性参考系对某些远隔事件给出不同的同时性判断。[5, 7] 因此，本文先以局部过程和可建立的物理联系界定当下。若进一步主张存在一个所有观察者共享的宇宙整体切面，还须给出定义和物理依据。

1.2.3 未来是当前状态所允许而尚未实现的后续状态

给定一颗种子及其环境，自然规律约束它如何与水、空气和土壤发生作用。它可以发芽，也可能因为条件不适合而未发芽。哪些后续可发生，取决于系统状态、外部条件以及有关动力学。未来由这些尚未实现的后续构成，在本文的理论中没有一套已经存在、等待现实逐页抵达的未来状态。

需要区分两种可能性。第一种来自信息不足。即使真实动力学在给定完整条件后只容许一个结果，人也可能因不知道全部条件而提出多种预测。第二种来自具体的概率模型。在规定条件下，模型可以给多个后续结果赋予概率。结果能否预测与它是否已经实际发生，是两项不同的判断。即使可以唯一预测某个结果，该结果仍要通过实际物理过程实现。

本文另行采用单一实际历史假设。对一次发生的过程，实际实现的结果成为现实并纳入历史。其他候选结果可用于概率计算或反事实分析。这一假设允许不确定的预测，也允许确定性的规律。在量子理论中如何定义一次结果的实现、如何重现相应的概率，仍取决于具体的测量模型。单一实际历史在本文中具有本体论地位，需要与相关物理模型分别比较。

1.2.4 三者如何共同描述一次变化

表 1: 过去、现在与未来的定义对照

概念	物理定义	以一杯正在冷却的水为例
过去	已经发生过的实际历程	水被加热，随后已经向周围传出一部分热量
现在	实际存在的状态及正在发生的过程	水具有当前温度，正在与环境交换能量
未来	受状态和规律约束而尚未实现的后续	水可能继续冷却，也可能因外部供热而升温

假设水被重新加热到原有温度。同一个温度再次实际出现，之前的冷却过程仍曾发生。把比较扩展到更多物理量，会使复现条件更强，历史中实际执行的那次恢复仍是一项新的操作。第 4 章将把这一区分用于讨论恢复年轻、复刻历史场景和状态返回。

1.3 静止为运动的绝对静止

本文把 “绝对静止” 定义为，在一段由外部物理过程标记的历程中，指定区域内所讨论的全部物理状态始终保持不变。这里的 “绝对” 指冻结范围内的变化完全停止，包括内部变化。要判断该区域整体的位置和形状是否也保持不变，需指明它与周围物体的空间关系。这个定义无需设立宇宙绝对静止的参考系。

设 A、B 是两块相邻区域。B 区的参照过程从读数 C_1 走到 C_2，其间 B 区的状态发生变化，A 区的状态始终等于某一状态 S_A^0。可以把这件事记作

$$S_A(C) = S_A^0 \qquad \text{对所有} C_1 \le C \le C_2.$$

这里的 C 是 B 区参照过程的读数。这一定义要求中间各阶段都保持原状。若 A 区先发生变化，随后又恢复为 S_A^0，即使起点和终点相同，也属于一次有变化的历程。若只有物体的位置没变，体内的代谢、振荡或相互作用仍在发生，也只能说位置保持不变。若人体全部构成及其相关物理状态都停止变化，代谢、损伤积累、记忆活动和其他生理变化也会随之停止，因此在该条件下不会继续衰老。把绝对静止当作思想实验的条件，仍需另行说明哪些物理系统在什么条件下能够达到它。

1.4 自然规律决定哪些状态可以接续

若观察到状态依次出现为 $A \to B \to C$，就要问自然规律如何允许这些状态接续。用 “时间向前走” 可以标记观察到的排列。解释为什么发生的是这一排列，还需要相互作用、初始条件及边界条件。一次过程也可以有多种可能结果。本文采用**单一实际**

历史作为基本立场。实际发生的结果只有一个，它可以来自带有概率的规律。实际历史唯一与规律能否事先确定结果，是两个问题。

可以用一个局部模型把这一思路写得更明确。设 S 表示一个系统的物理状态，$R(S)$ 表示由自然规律及指定边界条件允许的后续状态。$R(S)$ 给出候选关系，实际发生的相互作用则构成一条具体历程。对于开放系统，所给条件需要包括有关的物质、能量或信息交换。这个记法只是把实际状态与允许的后续分开。引入第 1.5 节的固定基础尺度后，可将这项依赖写为 $R(S, L; \Delta C_0)$，其中 L 汇集指定的相互作用和局部条件。要使它具备预测力，还须给出决定 R 的约束、动力学与概率规则。

1.5 固定基础尺度参数与状态转换间隔

本文将**物理状态转换具有固定基础尺度**列为核心假设之一，并统一使用 ΔC_0 表示该参数，规定

$$\Delta C_0 = \text{常量}, \qquad \Delta C_0 > 0.$$

在空间状态演化论的模型中，不同系统与局部条件采用同一个基础尺度参数。其数值需通过所选计量约定与实验标定确定。在开展推导时，ΔC_0 保持固定，系统构成、相互作用和局部环境通过模型中的其他输入发挥作用。模型对观测的解释与预测，须从这一前提推导。

为讨论某次转换，设系统由状态 S_a 转为 S_b，记录开始和完成该转换时参照过程的读数 C_a 与 C_b。本节以 $\Delta C_{\text{obs}} = C_b - C_a$ 表示该次转换的观测间隔。ΔC_0 是固定的基础参数，ΔC_{obs} 是在规定参照和条件下得到的读数差。前者不带地点或系统下标，后者可随所比较的过程和参照而改变。

将局部条件、系统构成及驱动方案汇集为 L，以 P 表示参照与比较方式，可以用下式标记需要建立的计量关系

$$\Delta C_{\text{obs}}^{(P)} = \mathcal{F}_P(S_a, S_b, L; \Delta C_0).$$

这里的 $\mathcal{F}_P$ 表示具体动力学与测量方法共同确定的对应关系。式子明确了基础参数与实验条件各自的位置。要得到数值预测，需要由独立的作用规律给出 $\mathcal{F}_P$ 的形式，再与实验比较。给函数命名只规定了模型应处理哪些输入。

ΔC_0 表示状态转换的基础尺度。它本身不规定转换必须以离散跳步发生，也不单独规定每一次完整转换对应的钟读数。本文以这一固定参数作为后续模型的共同起点，由动力学处理具体过程及其计量表现。物理锚点仍通过过程之间的比较取得，无须给 ΔC_0 再配置一个在全宇宙自行流逝的钟。

现有证据表明，一些过程具有稳定的参照性质，观测值也会受条件影响。[15–17] 本文据此将实验约束落实到参数与观测的关系上。一个具体模型需要以同一固定参数处理不同条件下的结果，并明确其适用范围。第 4.6 节对照静止、减慢和恢复三类操作，第 5.8 节演示以 ΔC_0 为输入的双钟模型，第 5.9 节讨论跨计时机制的检验。

1.5.1 基础尺度与时间计量的关系

固定基础尺度参数 ΔC_0 用于描述运动状态之间转换所具有的内禀尺度。空间状态演化论将它置于物理状态的接续规律之中，以此研究指定转换如何发生，以及局部条件怎样影响其计量表现。

一次转换的观测间隔，则通过另一个物理过程取得。例如，在粒子完成指定方向转换的过程中，参照钟累计了多少周期。由此得到的读数差记为 ΔC_{obs}。本理论要求从状态转换规律、固定参数 ΔC_0 及具体物理条件中推导这一读数。

因此，本理论首先规定物理状态及其转换关系，再建立过程之间的计量。要使这一安排形成独立的解释，必须给出 ΔC_0 在状态转换规律中的明确作用，并说明通常的时间度量怎样从这些关系中得到。

2 现有时空理论与本文的批评对象

2.1 牛顿力学与绝对时间

牛顿在《自然哲学的数学原理》卷首释义中，区分了均匀流逝的绝对时间和借助运动取得的日常时间度量。日、月、年等是测量手段。绝对时间则被理解为具有自身的均匀性，其持续独立于这些测量过程。在经典力学的通常表述中，两个系统可以用同一个时间参数描述。它们如何运动，仍由各自的动力学和初始条件决定。[1]

两种观点都承认可以用钟比较运动。牛顿的绝对时间观把计量所指向的持续理解为独立于变化的背景。本文试图直接用过程之间的关系说明持续。第 3.1 节考察独立流逝是否为两个系统为何产生不同的变化提供了额外解释。

2.2 狭义相对论与固有时

狭义相对论以事件及其时空关系描述运动。不同惯性参考系对某些远隔事件可以给出不同的同时性判断。能以光信号或更慢的信号相联系的事件，其因果次序由时空结构约束。相对论由此保留了客观的因果先后，同时放弃了牛顿式的普适绝对同时性。[5, 7]

坐标时间给事件提供参考系中的标签。固有时则沿一只理想钟所经历的类时路径积累。在平直时空的一个惯性系中，若钟相对该系的速率为 v，有 $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t\sqrt{1 - v^2/c^2}$。两只钟分开再重逢时，可以直接比较各自的累计读数。本文若要从空间状态推导这些可测关系，就需要说明相对运动为何产生相应的读数差，并计算其大小。[5, 7]

2.3 广义相对论与动力学时空

广义相对论用时空度规描述局部间隔、光的传播和固有时。物质与能量的分布和时空几何通过场方程相联系。采用 $(-,+,+,+)$ 的符号约定和 $x^0 = ct$，类时路径上的固有时由 $\mathrm{d}\tau = c^{-1}\sqrt{-g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu}$ 给出。[7, 13] 这使理论能够预测具体钟差。第 5.8 节给出地表附近不同高度的静置钟的定量基准。

广义相对论的一些数学解允许闭合类时曲线。在这样的模型中，某些类时路径可以回到同一时空事件。路径能否在现实中形成、能从何处抵达哪些事件，以及历史如何满足自洽条件，都取决于具体模型。本文引用的台球研究在预设虫洞的模型里分析自洽轨迹。Hawking 则研究了阻止闭合类时曲线形成的可能机制，并提出年代保护猜想。[2, 3] 因而，任意返回指定事件并改写其后续，是需要单独检验的更强设想。

2.4 块宇宙解释与历史可访问性

四维时空模型可以统一表示不同事件之间的几何关系。以 Putnam 的论证为例，有观点从同时性的相对性出发，主张过去、现在与未来的事件具有同等的实在地位。[14] 这里谈的是模型中事件的存在方式，通常归入块宇宙解释。本文对过去和未来的定义与这种解释有实质分歧。本文认为，过去的事件真实发生过，当前现实由实际实现的状态构成，未来变化尚待物理过程实现。

即使采纳块宇宙解释，某一事件能否从指定地点抵达，仍取决于是否存在符合物理规律的路径。即使允许某种返回路径，能否改动原事件并再次进入改动后的后续，也取决于额外的规则。

表 2: 现有时空理论与本文立场的比较

对照对象	它主张或描述的内容	本文讨论的分歧
牛顿的绝对时间观	持续独立于计量过程，经典动力学可以共用时间参数	解释持续和变化是否需要独立的时间背景
狭义与广义相对论	以时空结构描述因果关系、路径和固有时	这些可测结构能否从空间状态关系中推导
块宇宙解释	过去、现在与未来的事件具有同等的实在地位	已发生、正在发生与尚未发生是否有不同的存在地位
可返回且可改写的历史模型	假定能返回事件、作出改动并进入改写后的后续	路径如何成立，改写如何接续，结果如何选定

3 对独立时间与可返回时空观的质疑

以下思想实验分别追问，共同流逝的时间能为局部变化提供什么解释，已经发生的历史能否被视为当前可抵达的位置，以及任意返回、改写和重访能否在同一个模型中得到一致的说明。每项批评所针对的前提不同。只有把这些前提分开，才能判断有关反驳在哪种理论解释下成立。

3.1 局部静止如何进入同一段历史

牛顿在《自然哲学的数学原理》的释义中区分了均匀流逝的绝对时间与通过运动取得的日常时间度量。[1] 本文对这种本体观提出的第一项质疑是，若相邻的 A、B 两区处于相同的外部条件，A 区的物理状态始终保持原状，B 区却继续变化，那么所谓共同流逝的时间，为这项差别提供了什么解释?

两区可以使用 B 区的同一只钟进行比较。譬如 B 区的参照钟走了十秒，A 区的指定状态保持原样，B 区的状态继续演化。历史可以如实包含两件事。共用一把计量尺只要求有共同的参照，它不要求两个系统都改变，更不要求它们改变得一样快。把 A 区的钟拨停，只会直接改变那只钟的运行。若搬进 A 区的钟仍在走，则该钟的内部状态仍在变。此时，A 区原先讨论的系统仍可保持静止，但若把新搬入的钟也计入冻结范围，就须重新判断整个区域是否满足绝对静止的定义。

这个例子要求区分计量参数和动力学原因。一个使用共同时间参数的理论可以写出常量解和变化解，两类解分别由相关的物理条件与规律确定。本文的质疑在于，若这些条件与规律已承担了关于变化的计算，独立流逝这一额外本体主张还增加了什么可计算内容? 空间状态演化论尝试把持续量与快慢的计量也建立在状态关系上。要完成这项工作，须明确推导过程之间的比例与换算规则。

3.2 原先没有穿越者的过去，如何容纳穿越者

设某人五十岁时试图回到二十岁那一年的某个地点，并且保留五十岁的身体与记忆。如果原先的历史中，那个地点只有二十岁的他，那么五十岁的他加入以后，现场的物理状态就发生了变化。若他还干预其他人的行动，受影响的后续事件也要随之重新解释。

这一质疑可以写成一个条件反驳。设 S 是原先的完整现场状态，S' 是穿越者抵达后的现场状态。若 “回到原来的过去” 要求完整复现 S，同时又要求现场出现一个原先没有的穿越者，那么 $S' = S$ 与 $S' \neq S$ 将同时被要求。这两项条件不能同时成立。原先的过去里是否已经有那位穿越者，是这一反驳成立的关键。

对固定历史模型而言，五十岁的穿越者可以从一开始就是那段历史的一部分，二十岁与五十岁的两人出现于同一现场便符合该模型的设定。广义相对论中某些解容许

闭合类时曲线，也有研究用自洽的台球轨迹展示这种可能性。[2, 3] 这类模型须将穿越者的出现纳入原历史。若主张原先没有穿越者、后来又能加入他，就须进一步说明历史如何改写，以及原历史与改写后历史的关系。

3.3 宇宙 PPT 与反复改写历史

这个思想实验先分别列出四项前提。第一，时间具有独立的存在地位。第二，过去事件以某种方式持续存在。第三，存在可由当前事件抵达指定过去事件的物理路径。第四，抵达后可以改动既成事件，并进入、重访由改动产生的后续历史。前一项成立并不能单独推出后一项。PPT 比喻主要检验第三、第四项结合后的规则。把历史比作一套 PPT，每页表示某个阶段的状态，旅行者则被设想为能够任意翻页并改动页面内容。设有人回到昨天的岔路口。原先他选择直行，返回后他改为转弯。允许这次改动的模型需要给出与转弯相符的后续。

如果他能够回到同一页尝试第三种行动，又能从已经改写的历史返回其中一页再改一次，那么每一套后续都可能成为下一轮改写的起点。即使每次只有有限种改法，只要反复操作仍可以产生不同的后续，候选历史就没有固定上限。

这项质疑针对同时允许**任意返回、改动既成事件和重访改写结果**的模型。若各版本都保留且可访问，就需要说明如何辨认目标版本，以及一次返回或改写怎样接续到某条历史。若旧版本会被覆盖，则需说明覆盖的规则，以及旅行者保留下来的身体与记忆如何与改写后的历程相容。模型即使可以写出无穷多个候选历史，也还须交代哪些实际实现，以及一次操作对应哪一种结果。

若模型进一步规定每一种允许结果都形成实际存在且持续保留的分支，那么包含穿越者的各条分支也分别包含其实际版本。在存在无穷多条此类分支的前提下，模型就承担无穷多个穿越者版本的存在承诺。反复改写会增加需要区分的历史与人物关系。这里的计数须区分不同分支中的版本，以及同一现场出现的不同年龄阶段。二者由各自的物理历程确定。

由此可以提出一个更具体的质疑。旅行者若希望有目的地返回某个事件，目标就需要同时指明历史版本与该版本中的事件。仅有地点和日期，可能仍对应多个不同的现场。模型须说明，当前装置状态、输入信息和边界条件怎样决定抵达事件。若允许多个结果，则须给出选择规则或概率。若还允许再次返回，就须使用同一套规则，交代后来抵达的版本与先前各次穿越如何接续。用 “原历史中已经有一位穿越者” 回答人数问题，还没有给出上述定位与接续机制。

固定历史、覆盖历史和保留分支的方案由此承担不同的条件。固定历史要求每次抵达始终属于同一自洽历程，无法同时承诺任意改写既成事件。在该设定中，已经计入历史的那次抵达不会因再次叙述其出发而增加一个人，出现更多年龄阶段需要额外

的实际抵达。覆盖历史须定义旧版本被替换的规则及旅行者所携信息的来源。保留分支则须定义各版本的存续、访问和相互关系。一个模型若同时承诺任意返回、任意改写以及所有结果保留且可访问，就必须一致地处理这些要求。版本数量无穷本身还不足以构成逻辑矛盾，质疑的重点是这些能力能否由同一套可计算的物理规则实现。

台球研究提供了一个较窄的对照。在特定虫洞模型中，对某些给定的初始轨迹，可以存在无穷多个自洽解。[2] 这表明给定的初始信息在该模型的某些条件下不足以唯一确定后续。由此可以区分**数学允许的解、实际发生的结果和可访问的历史**。PPT 比喻进一步追问，若把任意改写当作一种能力，模型能否为每次操作给出明确的物理定义。

本文采用单一实际历史的假设。当前条件可以对应多个候选后续，实际发生的过程决定这一历史具体怎样发展。对已经发生的变化，可以保存记录，并用记录指导后来的状态恢复。第 4 章具体讨论如何判定这种返回。

3.4 外部时间参数与内部物理计量

常用的非相对论量子力学以外部参数 t 描述量子态的演化。例如，薛定谔方程写为 $i\hbar\,\partial_t|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle$。广义相对论则将钟的读数与动力学时空中的路径联系起来。把这两种理论结合时，怎样选取演化参照、建立可观测量并保持相应约束，构成量子引力中的时间问题。[18]

这一问题与本文的研究方向相邻。在一个把钟也纳入研究对象的封闭系统中，可以尝试以内部变量 C 为参照，计算其他物理量与它的条件关系。例如，研究当 C 给出某个读数时，量 Q 取得各个结果的条件概率。第 5.4 节列出的内部钟工作展示了这一研究途径中的特定构造。[10, 18]

空间状态演化论把状态接续及其计量关系作为研究起点，要求所选内部参照与固定基础参数 ΔC_0 一同进入具体模型。困难随之转化为明确任务，包括参照何时可用、参照自身受到作用时怎样处理、换用另一参照后可观测结果是否一致，以及怎样恢复通常的量子概率和相对论近似。本文尚未给出这些任务的统一解，固定基础尺度假设需要在完成这类构造时检验其作用。

4 空间状态演化论的阐释与实例

本文将 “返回” 定义为**回到某一选定时刻的状态**。判断返回是否成功，需要明确对象、目标状态和恢复范围。选定时刻用来指明应当复现的状态，恢复由当前的物理操作完成。以下从判据清楚的数据还原出发，依次讨论人体、场景与恢复范围的极限，再以双钟比较和静止、减慢、恢复三类操作的对照阐释变化率及转换间隔。

4.1 用无损解压与数据迁移理解状态返回

以电子数据为例，先把文件的内容编码并存入压缩包。若采用无损编码，正确解压后便可逐字节恢复原文件的数据。[12] 假设把一份文档的旧版本保存下来，之后又对文档进行了编辑。将保存的版本解压并写回时，文档的内容就回到了保存时的状态。这个例子给出了 “返回” 的具体判据。只要恢复后的内容与指定版本一致，便可以说文档已经返回该状态。编辑和恢复仍然是先后实际发生的操作。

数据迁移展示了同一个原理的另一面。逻辑数据可以用 0 和 1 表示，存到不同介质上时可以采用不同的物理编码。把文件从一个介质迁移到另一个介质，只要按各自规则读出后得到相同的数据，就完成了对同一内容的保存和重建。迁移所验证的是内容相同。如果迁移的目标恰好是某次保存的旧版本，便也可以用它恢复那次保存所对应的数据状态。由此可以把 “恢复了什么” 说得更精确。若只要求文档内容相同，介质及其编码可以改变。若连文件的附加属性也要恢复，则这些属性也须纳入记录和核验范围。

把这个思路应用于本文的思想实验，设 S_0 是某人在年轻时的目标身体状态，或一片区域在选定时刻的目标物理状态。设 I_0 是能够描述指定恢复范围的记录。用 E 表示编码，用 D 表示解码，则无损记录在信息层面要求 $D(E(I_0)) = I_0$。解码只恢复了状态的描述。要让人或区域返回该状态，还要根据描述完成物理重建，并核验重建结果是否满足 S_0 的状态条件。

对人而言，可以只恢复外貌，也可以设想把身体内部结构及承载记忆的状态都纳入恢复范围。前者是部分返回，后者才对应思想实验中的完整身体状态返回。对一片区域而言，若目标是恢复其当初的物理状态，记录范围就要覆盖所关心的物质分布、内部运动和场，还要说明如何处理区域与外界的联系。记录只包含可见外观时，解压和重建所能复现的也只是相应范围内的状态。若恢复目标允许替换某些材料或载体，就须明确哪些结构、行为或可测属性应保持一致。若目标要求给定精度下的微观状态相同，判据就需要覆盖相应的自由度。解压的比喻说明了怎样理解状态返回。完整读取、保存并重建人的全部物理状态或一片区域的全部物理状态，仍是思想实验的假设。

只要指定范围内的物理状态确实恢复，就可以说该对象返回了所选时刻的状态。两次状态相同是关于重建结果的判断。原先的出现与后来实施恢复则各有其发生过程，可以作为不同事件记入同一段历史。

4.2 恢复年轻是对当前身体状态的操作

设某人在八十岁时，能够依据二十岁时保存的信息，重建当年的身体状态。仅恢复皮肤、外貌和部分生理指标，可以形成一个具有年轻身体特征、同时保有后来经历和记忆的人。若思想实验进一步假定，所有与记忆和认知有关的物理状态也被精确恢

复，则按照心智依赖相关物理状态的假设，后来新增的记忆也会随承载它们的物理状态被改变。改变的范围取决于恢复究竟覆盖了哪些结构、活动和关联。

这两种操作都发生在现有的物理现实中。恢复所用的设备、操作过程以及外部记录，可以保留这次恢复的因果来源。即使人体状态在规定范围内完全匹配，二十岁时的那次经历与八十岁时的恢复仍分别属于历史中的不同事件。第 5.5 节讨论支持 “记忆依赖物理状态” 的实验。人体完整恢复的可行性则属于这个思想实验的假定条件。

4.3 历史场景复刻与复制体

设想依据记录的数据重建一条过去的街道，包括建筑、声音和人物及该空间的所有状态。若一名曾到访过那条街道的人进入复刻场景，且暂时无法获得外部信息，他可能把眼前的景象认作自己早先亲历的场景。复刻足够精确时，当事人的体验可以接近对原场景的记忆。要判断该场景属于哪次事件，还要考察材料、建造过程和它与周围世界的因果联系。

复制体的例子进一步检验这一点。假设两个个体在所讨论范围内具有相同外貌、脑状态和记忆。二者可以分别占据不同位置、接收不同的信息并形成各自的经历。根据当前状态能够判断的相似性，与根据实际历程判定的历史来源，是两类信息。在现有宇宙里构造一个足够精确的复制体，可以使人见到具备相应特征的现实个体。该个体的身份和经历还须依据其形成过程讨论。

4.4 完全恢复与历史的可区分性

更强的思想实验要求同时恢复对象、环境、仪器和所有可取得的记录。若假设已经排除了任何可测差别，内部观察者便无法靠这些状态读数区分原先与复现。本文仍将它们理解为实际历程中的不同出现。设历程为 $A \to B \to C \to A'$。若 A' 与 A 的可测属性相同，单看这些属性无法知道系统是从制备过程进入了 A，还是经过 B、C 后进入了 A'。这也构成本文自身的研究问题。只保留当前状态的模型，如何表达一个状态的历史来源？若需要附加历史关系，它是否有可观测后果？

把上述情形与 PPT 思想实验并列，可以明确两种设想所需的不同机制。状态恢复需要说明怎样改变当前系统，使其符合历史描述。返回并改写既成事件的模型还需要说明怎样抵达原事件、改写后如何接续，以及各条历史如何对应。两种方案可以产生相似的主观体验，但承担的物理解释任务不同。

4.5 引力环境与物理过程的相对变化率

设两只同型光钟分别固定在地面附近的高处和低处，通过光信号进行频率比较。钟通过原子共振校准其振荡信号，再累计该信号的周期形成读数。[15] 以低处的钟 A 为参照，当它累计 ΔC_A 个计时周期时，通过约定的比较方式确定高处的钟 B 在相应

历程中累计的周期数 ΔC_B。两只钟的相对变化率可以写成 $\Delta C_B/\Delta C_A$。在这一实验设定下，高处的钟相对于低处的钟走得更快。两只钟都可以相对地面保持静置。[6]

按本文的理论，所谓 “时间流速不同”，表达的是**在同一比较方式下，两个物理过程完成状态变化的速率不同**。这里的 “运动快慢” 指钟内部计时过程的相对变化率，例如每当参照钟完成一定数量的周期，另一只钟完成了多少周期。钟体整体相对地面的移动速度属于另一项物理量。在各钟所在地分别用同处一地的同型理想钟作参照，日常的局部计时照常进行。差异出现在两处过程经信号联系后的比较结果中。[6, 7]

在弱而稳定的引力场中，静置钟的频率比较取决于两处的引力势差。地面附近较高处的引力势较高，较高处的钟相对走得更快。引力加速度的大小与引力势是不同的量。即使在两处的重力加速度近似相等，位置不同仍可对应势差和可测的钟差。[6, 7] 因而，本文要解释的是给定引力环境怎样约束两处物理过程之间的速率关系。

现有相对论还提供了一个与运动直接相关的类比。设一座向上加速的实验舱，底部发出的光抵达顶部时，接收装置相对于光发出时的瞬时惯性系已经获得了额外速度。以这一惯性系分析，顶部接收到的信号呈现多普勒红移。依据等效原理，这个类比可以说明弱引力场中的频移方向。[7] 它展示了为什么比较协议需要纳入信号的发出、传播与接收，以及这些过程所处的物理条件。

依照第 1.5 节，两处过程采用同一固定基础尺度 ΔC_0。两处周期数的差异由引力环境、钟的物理构成和比较方法进入计量关系的方式决定。要使这一解释取得预测力，需要推导这些输入与周期数之比的关系，并说明不同类型的理想钟为何产生相应的比较结果。第 5.8 节给出了以 ΔC_0 为输入的预测所需重现的定量基准。

4.6 局部静止、变化减慢与状态恢复的统一判据

选取一个外部参照过程，其读数从 C_a 增加到 C_b。设 $S(C)$ 表示与之比较的人体物理状态，S_{target} 表示指定的恢复目标。在同一参照区间内，可以区分以下三类操作。

表 3: 局部静止、变化减慢与状态恢复的判据

操作	状态判据	身体变化与历史记录
全部相关变化停止	对区间中每个参照读数，均有 $S(C) = S(C_a)$	假设范围内的代谢、损伤积累与其他生理变化均停止，外部参照继续变化
指定过程减慢	规定的进展量相对同条件对照过程积累较少，人体状态仍在改变	需逐项说明受影响的生理过程，外部记录可以持续累积
恢复指定状态	完成操作后满足 $S(C_b) = S_{\text{target}}$ 的指定恢复判据	身体到达目标状态，操作前的经历与恢复过程都已发生

“减慢” 需要指定可比较的进展量，例如某个反应的累计次数或一种损伤指标。在一个复杂生命系统中，某一指标变化减少，不能单独推出所有衰老过程都按同一比例减慢。若思想实验规定所有相关变化都停止，则不再发生其间的生理衰老。这个条件推论还需与实现冻结的物理机制分别讨论。

上述判据使三类操作在空间状态演化论中具有不同的表示。静止要求整个参照区间内不变，减慢要求指定进展量的相对积累减少，恢复要求操作结束时匹配目标。它们可以都由状态与参照过程比较来描述。具体动力学再以固定参数 ΔC_0、系统状态与局部条件为输入，说明哪些操作可实现，以及完成后会留下哪些记录。

5 现有理论和实验提供的佐证

5.1 原子钟中的频率转换与累计读数

国际单位制以铯-133 原子未受扰动的基态超精细跃迁频率定义秒，该频率的固定数值为 9 192 631 770 Hz。[4] 原子钟利用原子的共振响应校准振荡信号，再计数该信号的周期。其实际实现仍包含制备、探测和校正等物理操作。[15]

讨论基础尺度时，需要区分三种量。

表 4: 原子钟与状态转换相关量的区分

量	描述的内容	研究基础尺度时的作用
原子共振频率	指定能级差对应的振荡频率	提供同类过程在规定条件下的频率参照
受驱动的转换速率	给定驱动作用下，系统状态转变的快慢	检验驱动条件与转换间隔之间的关系
钟的累计读数	经原子共振校准的振荡信号完成了多少周期	把一个物理过程用作另一个过程的计量锚点

原子能级可以受电磁场和热辐射等条件影响，这些效应需要在钟的频率评估中测量或校正。[16] 受控转换的速率还取决于驱动。以相干驱动的两能级模型为例，拉比频率反映受驱动状态变化的尺度，并与耦合场相关。[17] 因而，共振频率和受驱动转换速率需要在实验中分别识别。原子钟计数的周期，与完成一次指定状态转变所需的间隔，承担不同的物理定义。

这些结果为稳定的物理参照和条件依赖提供了实验及理论依据。本文以固定参数 ΔC_0 为共同输入，要求具体原子模型分别给出能级结构、受驱动转换和累计读数之间的关系。选择已知频率作为参照，可以建立计量。计算这些量与 ΔC_0 的关系，则需要明确的动力学。跨过程的比较用来检验同一参数下的推导是否与观测一致。

5.2 相对论把可测走时与物理路径联系起来

狭义相对论区分不同参考系的远距离同时性和钟沿自身路径积累的固有时。[5] 原子光钟实验还测得，地面实验中处于较高位置的静置钟走得较快，运动条件的改变也可以产生可测的频率差。[6] 这些结果支持本文对统一绝对走时的质疑，并给出了必须解释的客观事实。用哪个钟作锚点由人选择，两个钟实测有多少差异则由物理条件约束。

以无自转黑洞为例，在视界外不同半径固定位置的两只理想钟，经规定的方式比较，靠近黑洞的钟相对走得更慢。附近气体的高速运动描述的是气体的状态，不能代替对这两只静止钟的计算。下落的钟还有自己的路径，标准相对论允许它在有限固有时内穿过视界。[7] 空间状态演化论若要给出独立解释，必须重建这些钟差的大小和方向，以及钟差如何随路径和引力环境改变。保持不变的物质状态与固有时为零也须分开建模。

5.3 统计物理为宏观变化的方向提供机制

要解释宇宙为什么按 $A \to B \to C$ 变化，可以从具体物理过程入手。以热水冷却为例，统计物理把常见的宏观方向与微观态的统计性质及低熵初始条件联系起来。[8] 若房间起火，水也可能重新升温。热源改变了系统的边界条件，需把供热过程纳入解释。这个例子支持本文的思路：当顺序或方向改变，追查的是相互作用和物理条件如何改变。

熵增可以解释许多宏观过程的方向。要解释某一具体事件为什么接着另一事件发生，还须给出相应的动力学。平衡系统也可以继续发生微观变化，因此不能把宏观熵值恒定直接当成绝对静止。

5.4 内部钟模型给出了从过程关系建立时间描述的实例

在某些经典动力学表述中，可以先描述构型的路径，再利用动力学关系确定沿路径的有效时间。Barbour 讨论了这种方案在经典动力学中的可能性。[9] 在量子理论中，Page 与 Wootters 研究了如何通过整体状态中钟与被测系统的关联，用钟的不同读数表示系统的条件状态。[10]

这些研究与本文的共同点可以表述为一个具体任务：给定一个钟过程和一个被研究过程，计算当钟给出某一读数时，被研究系统可呈现哪些状态及其概率。它们提供了特定模型下的理论佐证。进一步工作须明确哪些物理关系可以作为基本输入，以及模型何时能恢复通常的时间描述。若内部钟的读数停止变化，就要说明是换用另一个物理参照，还是系统本身的全部相关状态确实保持不变。

5.5 记忆的物理基础支持状态恢复与历史的区分

对小鼠的研究发现，激活学习过程中被标记的特定海马神经元群，可以引出与相关恐惧记忆一致的行为。[11] 这为记忆提取依赖物理系统的状态和活动提供了实验佐证。这个结果和 “恢复年轻” 的思想实验在论证中的角色不同。实验展示了改变神经活动可以影响记忆相关表现。思想实验进一步追问，假如与记忆相关的状态能够整体恢复，主观上获得的记忆能否据以确认自己回到了原事件。历史的身份仍需由事件的发生过程与外部关联来判断。

5.6 物理锚点的可计算表达

设 Q 是被测系统的一项物理量，C 是参照系统的读数。给定固定基础参数 ΔC_0 和指定的局部条件 L 后，两过程的对应关系可记为 $Q(C; L, \Delta C_0)$。在 C 连续且严格单调变化的区间，可以用 $Q(C)$ 表示两个过程的对应关系。若用可微的辅助标签 λ 来描述这段历程，在 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\lambda \neq 0$ 处有

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}C}=\frac{\mathrm{d}Q/\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}C/\mathrm{d}\lambda}.$$

若以保持顺序且导数处处为正的方式改换辅助标签，分子和分母会获得相同的变换因子，比值保持不变。它的含义是，参照读数每改变一单位，被测物理量改变多少。若 Q 在整个区间内恒定，可以判定这项物理量在该区间保持不变。绝对静止要求对指定范围内的全部相关物理状态作此判定。

这类计量取决于参照过程能否区分所考察的不同阶段。周期钟若只有表盘读数而无周期计数，同一读数可能重复。参照过程自身若停顿，便须换用仍能区分阶段的物理过程。重标记不改变测得的对应关系。确定哪些对应关系在物理上可以实现，还须用到动力学。这个例子给出了内部参照的计量方式，也使从具体规律推导钟差成为一个单独的任务。[9, 10]

5.7 与时间关系论和量子时间研究的联系

本文与时间关系论共享一个思路，即通过物理过程之间的关系理解计量。在此基础上，本文另行提出关于过去、现在与未来的本体论主张，并把单一实际历史与绝对静止的判据结合起来。关系性计量本身可以出现在具有不同历史观的模型中。即使两个模型都以内部钟描述变化，它们对过去是否仍以某种方式存在、未来是否已经实现，也可以有不同回答。

内部钟或涌现时间研究关注的是，通常写进方程的时间结构能否由更基本的物理关系给出。经典的构型路径和量子的条件状态为这个问题提供了具体实例。[9, 10] 就量子模型而言，要说明单一实际历史怎样形成，还须给出测量过程的动力学和结果概率。人与装置取得信息属于物理过程的一部分。是否需要意识参与、是否只有一个结果实际实现，须由所采用的理论分别说明。内部钟的构造本身为这种讨论提供了参照方式。

5.8 固定基础尺度下的双钟比较模型

5.8.1 需要重现的弱引力场基准

选取两只同型理想钟，分别固定在地表附近相差 Δh 的高度上，通过规定的信号比较协议测量二者的频率。取 A 为低处的钟，B 为高处的钟，Φ 为弱场近似下的引力势。在忽略相对运动、仪器扰动和高阶修正的近似下，标准相对论给出

$$\frac{\nu_B-\nu_A}{\nu_A}\simeq\frac{\Phi_B-\Phi_A}{c^2}\simeq\frac{g\,\Delta h}{c^2}.$$

取 $g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$、$c=299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$，高差一米时，预期频率相对差约为 $1.09\times$

10^{-16}，高处的钟走得更快。这是本节模型需要面对的现有理论基准，相关频率比较已经在光钟实验中实施。[6, 7]

5.8.2 一条明确的附加比较规则

第 1.5 节用 $\mathcal{F}_P$ 标出了状态与读数的依赖。为了给出一个能够实际计算的例子，本节另作一项附加的经验性假设。设所有读数先换算为一致的名义计量单位，令

$$\frac{\mathrm{d}C_B}{\mathrm{d}C_A} = r_{BA} = \exp\left[\frac{\chi}{\Delta C_0}(\Phi_B - \Phi_A)\right].$$

其中 ΔC_0 为本理论固定基础尺度，χ 为本示例另外引入的引力势耦合系数。$\chi/\Delta C_0$ 的量纲为引力势的倒数，使指数无量纲。在一个确定版本的示例模型中，二者均保持固定，由两处物理条件的差异决定读数比的变化。这条指数规则是本节选择的附加模型假设，目前尚未从状态接续规律导出。

选择这一形式，可以直接检验三项一致性。两处引力势相同，读数比为一。交换参照钟，读数比变为倒数。在同一静态比较设定中，以第三只钟 D 作中介，有 $r_{BA} = r_{BD}r_{DA}$。这些性质使比较结果能够一致地换算。它们只检验了这条静态比较规则的数学结构，传播、运动及更一般引力环境仍需具体建模。

当钟固定、引力环境稳定且比较协议已规定时，r_{BA} 为常数。以 C_A 为内部参照，可以积分得到

$$C_B(C_A) - C_B(C_{A0}) = r_{BA}(C_A - C_{A0}).$$

该式直接计算参照钟改变一定读数后，另一只钟应积累多少读数。它没有另设一个全宇宙的流逝参数。

5.8.3 标定后的数值示例

记 $\kappa = \chi/\Delta C_0$。在 $|\kappa(\Phi_B - \Phi_A)| \ll 1$ 的范围内，模型给出 $r_{BA} - 1 \simeq \kappa(\Phi_B - \Phi_A)$。若用标准相对论的弱场结果标定 $\kappa = 1/c^2$，则可计算下列示例。

表 5: 不同高差下双钟读数差的示例

高差 Δh	模型计算的相对读数差 $r_{BA}-1$	低处参照钟累计一天读数时，高处钟多出的读数
0.33 米	3.598×10^{-17}	约 3.11 皮秒
1 米	1.090×10^{-16}	约 9.42 皮秒
10 米	1.090×10^{-15}	约 94.21 皮秒

表中一天按参照钟的 86 400 秒计，皮秒为 10^{-12} 秒。数字采用给定的 g 和 κ 计算，用于展示这条规则怎样产生可比较结果。它们没有作为新的实验测量报告。用已有弱场结果标定参数，能得到与该结果相符的量级。要取得独立预测，需先固定规则和参数，再与未参与标定的观测比较。超出这一弱场静态设定的结论需要另行论证。

5.8.4 固定参数的作用与可辨识性

比较不同参数取值的候选模型时，若 χ 的取值独立固定，不同的 ΔC_0 会给出不同的 r_{BA}。在每一个确定的模型中，ΔC_0 均保持常量。由此可以检验基础参数对预测的影响。但仅凭这组双钟比值，能够确定的是 $\kappa=\chi/\Delta C_0$。若将 χ 与 ΔC_0 同时乘以同一个正数，所有预测均保持不变。

这一结果明确了从示例模型走向基础尺度测量还缺少什么。若要分别确定 ΔC_0 和 χ，需要独立给出耦合系数的关系，或找到第二种对两参数依赖不同的可测现象。只增加一个参数名称，无法保证它能被单独测量。

对第 1.5 节中的一般函数 $\mathcal{F}_P$ 也应作同样检查。如果每组新数据都可以通过自由调整函数来匹配，模型就尚未限制结果。后续工作应给出函数形式、固定参数和适用范围，并说明何种观测会要求修改它们。此处明确的是参数在一个附加模型中的作用，关于固定基础尺度本身的假设仍须由动力学和独立检验支持。

5.9 不同计时机制之间的一致性检验

仅用一种钟，可以检验它在不同条件下怎样变化。若本理论要求用同一个 ΔC_0 描述不同计时机制，还应比较这些机制之间的关系。先把各类钟的固有名义频率换算到统一读数，再检验局部条件改变时，它们是否得到模型规定的相对响应。

长期氢钟与铯钟比较已经检验了两类原子频率比是否随太阳引力势的变化而产生不同的响应。研究结果与零差异相容，并限制了这种差别的大小。[19] 因而，把引力影响归因于具体计时机制的模型，需要计算机制间的差异，并与相应的实验限制比较。

在第 5.8 节的示例中，可以额外规定各类理想钟采用同一 χ，则它们在同一引力

势差下给出相同的归一化响应。这个普适耦合规定有清楚的实验含义，但仍需要从各类钟的动力学说明其来源。若改为给每类钟配置不同的 χ_i，参数差异就会产生可检验的机制依赖。两种版本的规则须在比较前确定。

实验中的角色也要明确。测量装置的系统偏差需要评估，主动施加的驱动是模型输入，引力环境和系统内部相互作用则是理论要描述的条件。模型需预先规定初态、读数比较方式、参数和误差范围，再用独立数据检验。在条件受到控制后，如果可重复结果超出该版本的预测与不确定性，就应修改或放弃该版本。提出新的影响因素时，还须给出其独立证据与可测后果。

6 结论

空间状态演化论主张独立时间不存在，宇宙中只有空间及其中按自然规律变化的物理状态。人以物理过程为锚点来比较变化。在这一框架下，时间静止表现为指定区域内物理状态的绝对静止。相邻区域继续变化时，局部静止仍属于同一段实际历史。过去是客观发生过的历程，现在是实际存在的物理状态，未来是由当前状态和自然规律允许而尚未实现的后续。历史痕迹属于现实中仍存在的物理状态，恢复早先的状态也要通过现实中的物理操作完成。

把过去视为可以任意访问和改写的场所，需要回答两个相连的问题。一个原先没有穿越者的现场，如何容纳带着未来状态的人？如果每次改动都通向一套新的后续历史，而且每套历史又可返回改写，模型凭什么规定一次跳转接上哪套后续？本文以单一实际历史为出发点，将实际发生的历程与可能的后续区分开来。过去的状态可以作为恢复目标。指定范围内的状态一旦复现，该对象便返回了所选时刻的状态。恢复操作发生时，实际历史从当时的物理状态继续发展。

本文将固定基础尺度作为核心假设之一，统一记为 ΔC_0。状态接续、转换间隔与钟差的关系分别以该参数为输入。系统构成、驱动和环境条件进入具体动力学，ΔC_0 在比较不同情形时保持不变。现代计量、相对论钟差、统计物理和内部钟研究，为这一框架的不同命题提供依据。本文以一条附加的指数比较规则展示双钟读数的计算，并指出该例中观测首先确定的是耦合系数与基础尺度之比。由状态接续规律导出规则、独立确定参数及接受跨计时机制的检验，是这一框架取得独立物理解释力所需完成的工作。

参考文献

[1] Newton I. *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*. 1687. 见卷首定义后的释义。英文译文见 The Mathematical Principles of Natural Philosophy。

[2] Echeverria F, Klinkhammer G, Thorne K S. Billiard balls in wormhole spacetimes with closed timelike curves: Classical theory. *Physical Review D*, 1991, 44: 1077–1099. DOI。

[3] Hawking S W. Chronology protection conjecture. *Physical Review D*, 1992, 46: 603–611. DOI。

[4] Bureau International des Poids et Mesures. SI base unit: second。

[5] Einstein A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, 1905, 322: 891–921. DOI。

[6] Chou C W, Hume D B, Rosenband T, Wineland D J. Optical Clocks and Relativity. *Science*, 2010, 329: 1630–1633. DOI。

[7] Carroll S M. Lecture Notes on General Relativity. 1997. 参见第 1、4、6、7 章。arXiv:gr-qc/9712019。

[8] Lebowitz J L. Macroscopic laws, microscopic dynamics, time's arrow and Boltzmann's entropy. *Physica A*, 1993, 194: 1–27. 期刊原文。

[9] Barbour J B. The timelessness of quantum gravity: I. The evidence from the classical theory. *Classical and Quantum Gravity*, 1994, 11: 2853–2873. DOI。

[10] Page D N, Wootters W K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 1983, 27: 2885–2892. DOI。

[11] Liu X, Ramirez S, Pang P T, et al. Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall. *Nature*, 2012, 484: 381–385. DOI。

[12] Deutsch P. DEFLATE Compressed Data Format Specification version 1.3. RFC 1951, 1996. RFC Editor。

[13] Einstein A. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 1916, 354: 769–822. DOI。

[14] Putnam H. Time and Physical Geometry. *The Journal of Philosophy*, 1967, 64(8): 240–247. JSTOR。

[15] National Institute of Standards and Technology. Timekeeping and clocks FAQs. NIST。访问日期为 2026 年 11 月 7 日。

[16] National Institute of Standards and Technology. Optical Clock Atomic Structure and Theory. NIST。访问日期为 2026 年 11 月 7 日。

[17] Holloway C L, Simons M T, Gordon J A, Raithel G, Anderson D A. Electric field metrology for SI traceability: Systematic measurement uncertainties in electromagnetically induced transparency in atomic vapor. *Journal of Applied Physics*, 2017. NIST 论文记录。

[18] Isham C J. Canonical Quantum Gravity and the Problem of Time. 1992. arXiv:gr-qc/9210011。

[19] Ashby N, Parker T E, Patla B R. A null test of general relativity based on a long-term comparison of atomic transition frequencies. *Nature Physics*, 2018, 14: 822–826. DOI。